CIAEPEI

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

Prácticas pedagógicas innovadoras con herramientas colaborativas: Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle

Innovative pedagogical practices with collaborative tools: Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle

Elvin Geovanny Cruz Chóez*
https://orcid.org/0009-0006-9084-7417
Katty Andrea Villacis Medina*
https://orcid.org/0009-0001-1869-2098
María Del Consuelo Ortega Ruales**
https://orcid.org/0009-0004-9792-6113
John Estuardo Tituaña León***
https://orcid.org/0000-0002-7332-9048
Henry Darío Gavilanes Tigse****
https://Orcid.Org/0009-0004-1135-0679
Angélica María Oñate Pérez
https://Orcid.Org/0009-0003-8355-6169

*Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, Guayaquil – Ecuador, ** Unidad Educativa Fiscal Jacinto Collahuazo, Quito – Ecuador, *** Unidad Educativa Nicolás Jiménez, Quito – Ecuador, **** Docente Preuniversitario / Investigador Independiente, Ambato-Ecuador, ***** Unidad Educativa Tumbaco, Quito-Ecuador

Fecha recepción: 21-11-25 Fecha de aceptación: 24-12-25

Resumen

Las prácticas pedagógicas innovadoras que integran herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle han ido ganando relevancia como estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje y la participación estudiantil. Este estudio tuvo como objetivo analizar cómo el uso de herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle favorece el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. Se utilizó un enfoque mixto, con un diseño descriptivo y correlacional, aplicando encuestas a 15 docentes para evaluar la frecuencia de uso, las herramientas más utilizadas y los beneficios percibidos. Los resultados indican que Moodle es la plataforma más empleada (46%), y que el 73 % de los docentes considera que estas herramientas mejoran el aprendizaje, lo que se respalda con la correlación de Pearson (ρ=0,721; p=0,002), evidenciando una relación positiva entre el uso de estas plataformas y el rendimiento académico en diferentes asignaturas. Se concluye que la enseñanza se ve favorecida con la implementación de recursos que proporcionan herramientas colaborativas, al promover un aprendizaje interactivo y significativo. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la capacitación docente y de la infraestructura tecnológica disponible. Por ello, se recomienda fomentar el acceso equitativo a la tecnología y desarrollar programas de formación docente que optimicen el uso de estas herramientas en el aula. De esta manera, se pueden maximizar los beneficios de las prácticas pedagógicas innovadoras, en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras claves: Herramientas colaborativas; Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle, Aprendizaje

Abstract

Innovative pedagogical practices that integrate collaborative tools such as Google Workspace, Microsoft Teams, and Moodle have gained relevance as effective strategies for improving student learning and engagement. This study aimed to analyze how the use of collaborative tools like Google Workspace, Microsoft Teams, and Moodle enhances student learning and academic performance. A mixed-methods approach was used, with a descriptive and correlational design, applying surveys to 15 teachers to assess frequency of use, the most frequently used tools, and perceived benefits. The results indicate that Moodle is the most used platform (46%), and that 73% of teachers believe these tools improve learning, which is supported by Pearson's correlation (ρ=0.721; p=0.002), demonstrating a positive relationship between the use of these platforms and academic performance in different subjects. It is concluded that teaching is enhanced by the implementation of resources that provide collaborative tools, as they promote interactive and meaningful learning. However, its effectiveness depends largely on teacher training and the available technological infrastructure. Therefore, it is recommended to promote equitable access to technology and develop teacher training programs that optimize the use of these tools in the classroom. In this way, the benefits of innovative pedagogical practices can be maximized, contributing to the holistic development of students.

Keywords: *Collaborative tools; Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle, Learning*

INTRODUCCIÓN

Las prácticas pedagógicas innovadoras son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje en entornos educativos contemporáneos. Las herramientas colaborativas, como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle, se han convertido en recursos esenciales que permiten a los educadores facilitar la interacción, la comunicación y la co-creación de conocimiento entre los estudiantes.

Según Morales et al., (2025), la integración de la tecnología en la educación debe ir más allá de usar herramientas digitales; debe transformar la práctica pedagógica en un proceso más dinámico y centrado en el alumno. Esta transformación es clave para fomentar habilidades del siglo XXI, tales como la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico.

En el contexto internacional, el uso de plataformas como Google Workspace y Microsoft Teams ha facilitado la implementación de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. Uno de los estudios de Cabezas et al., (2025) destacan cómo estas herramientas permiten la comunicación y la creación de entornos de aprendizaje más inclusivos y participativos. El aprendizaje en línea se ha expandido globalmente, gracias a la accesibilidad que ofrecen estas plataformas, permitiendo que estudiantes de diversas partes del mundo se conecten y colaboren en tiempo real.

Este giro metodológico no es solamente tecnológico, sino fundamentalmente pedagógico. Las plataformas colaborativas encuentran su sustento teórico en el constructivismo social (Vygotsky, 1978), al facilitar la co-construcción de conocimiento donde el aprendizaje emerge de la interacción y la negociación de significados.

Por otro lado, Villacís et al., (2025) argumentan que herramientas como los documentos compartidos en Google Workspace o los canales de Teams convierten el aula en un espacio dinámico y flexible, donde el estudiante se convierte en un agente activo de su propio proceso educativo.

En América Latina, el uso de tecnología educativa ha ido en aumento, pero con desafíos significativos en cuanto a infraestructura y capacitación docente. La UNESCO (2020) ha enfatizado la necesidad de formación continua para los educadores en el uso efectivo de estas herramientas digitales, promoviendo la equidad en el acceso y la calidad educativa.

En tal sentido, estudios como Infante (2022), Román et al., (2023), Arguelles et al., (2024), Muñoz et al., (2025), Belduma et al., (2025) coinciden que la implementación de estas tecnologías aumenta el engagement estudiantil y la retención de información. En consecuencia, la aplicación de módulos de Gamificación y evaluación continua dentro de Learning Management Systems (LMS) como Moodle permite a los docentes ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas y retroalimentación inmediata, ajustando la instrucción a las necesidades individuales del alumnado.

De igual manera, las herramientas de sincronización, propias de Microsoft Teams y Google Meet, han revolucionado la manera en que se desarrollan metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Flipped Classroom. Por lo que, al permitir la comunicación en tiempo real, el trabajo simultáneo en documentos y la gestión de tareas centralizada, estas plataformas eliminan barreras geográficas y temporales, optimizando la gestión del tiempo y la productividad en equipos de trabajo virtuales (Barrera, 2020).

Por su parte, Moodle, como plataforma de gestión de aprendizaje asincrónico, juega un papel crucial en la administración de contenidos, la evaluación formativa y sumativa, y la provisión de recursos. Su robustez y adaptabilidad permiten a las instituciones crear entornos virtuales de aprendizaje estructurados y permanentes, asegurando la trazabilidad del proceso educativo y facilitando la educación continua y a distancia a gran escala (Córdova et al., 2025).

En este sentido, Ecuador ha comenzado a avanzar hacia un modelo educativo más digitalizado, donde las prácticas pedagógicas innovadoras son esenciales para la inclusión de todos los estudiantes de Educación Básica en un entorno de aprendizaje remoto.

Según Sánchez et al., (2025, p. 738), Solórzano et al. (2024) señala que su finalidad es "promover la participación activa del estudiante configurando la educación como un proceso reflexivo y flexible".

De acuerdo con Delgado et al. (2018) en Ecuador: La Educación Básica comprende cuatro niveles: Preparatoria, Elemental, Media y Superior. En la Preparatoria, se prioriza el desarrollo del lenguaje, la motricidad y la socialización, sentando las bases para el aprendizaje formal. En los niveles Elemental y Media, el énfasis está en la consolidación de la lectoescritura, el pensamiento lógico-matemático y la resolución de problemas, promoviendo la autonomía del estudiante.

En la Básica Superior, acorde a Solózano et al. (2024) los estudiantes fortalecen su pensamiento crítico y creatividad, integrando conocimientos interdisciplinarios y desarrollando habilidades para la vida. En este contexto, la implementación de herramientas digitales puede optimizar la enseñanza en cada nivel, adaptándose a las necesidades y características del aprendizaje en cada etapa (Solis et al., 2025).

Sin embargo, la implementación de estas herramientas en el contexto ecuatoriano presenta desafíos inherentes a la brecha digital, tanto en el acceso a la infraestructura (conectividad, dispositivos) como en la formación docente especializada. Las políticas públicas deben priorizar la inversión en la capacitación continua del profesorado en el uso didáctico y crítico de estas plataformas, y no solo en su manejo técnico (Ministerio de Educación de Ecuador, 2022).

Pese a las dificultades, muchas instituciones de educación superior y unidades educativas en el país han adoptado Moodle y los entornos de Google o Microsoft para mantener la continuidad académica, demostrando que la innovación no es una opción, sino una exigencia para la equidad. Este esfuerzo nacional busca garantizar que el estudiantado ecuatoriano desarrolle las habilidades de colaboración y comunicación necesarias para ser competitivo en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Nótese que, la integración formal y metodológica de herramientas colaborativas constituye la columna vertebral de las prácticas pedagógicas innovadoras a escala global. El imperativo no solo es tecnológico, sino ético, pues asegura la relevancia y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, alineando la educación en Ecuador con los estándares internacionales de un mundo interconectado.

En concordancia con la relevancia del tema y las limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas identificadas, el presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el uso de herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle favorece el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes del nivel de Educación Básica.

DESARROLLO

La educación básica es fundamental en el camino hacia el desarrollo integral del ser humano, formando las bases de aprendizaje en diversas áreas. En la actualidad, es esencial incorporar herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle en este proceso educativo; estas plataformas permiten la transmisión de conocimientos y la creación de un espacio de interacción rica en experiencias que favorecen el desarrollo de competencias digitales y habilidades de colaboración entre los estudiantes. La implementación de estas tecnologías transforma el aula en un entorno dinámico, donde la comunicación y el trabajo en equipo son claves para el aprendizaje significativo.

Desde un enfoque pedagógico, el uso de herramientas colaborativas potencia la interacción y el aprendizaje activo. Según Borja & Carcausto (2020) las plataformas digitales facilitan la creación de comunidades de aprendizaje, donde los estudiantes pueden colaborar en proyectos, compartir recursos y co-crear conocimiento. Esto no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también les prepara para un mundo laboral que valora cada vez más las habilidades de colaboración y comunicación efectiva. Así, a través de herramientas como Google Docs o Microsoft Teams, los estudiantes pueden trabajar juntos en documentos y presentaciones, desarrollando así su capacidad para debatir y plantear ideas de manera conjunta.

Es importante reconocer que la educación en la era digital implica la incorporación de tecnología y la formación de una ciudadanía digital responsable. En tal sentido, Reyero (2019), quienes abogan por la educación en el uso adecuado de las tecnologías y la conciencia sobre los derechos y responsabilidades en entornos virtuales. La utilización de plataformas como Moodle permite a los estudiantes familiarizarse con un entorno digital y aprender a gestionar su propio proceso de aprendizaje, cultivando habilidades de auto-regulación y autonomía.

Por tanto, la integración de estas herramientas en la educación básica permite detectar y atender la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. Según Martínez & Huamaní (2021), las plataformas colaborativas pueden ser utilizadas para personalizar la experiencia de aprendizaje, adaptándose a las necesidades y preferencias individuales. Esto enriquece la interacción en el aula y promueve un contexto inclusivo, donde cada estudiante se siente valorado y motivado para participar activamente en su proceso de aprendizaje.

Por otro lado, Castro-Palomino & Coras (2024) aducen que la colaboración entre educadores también se ve beneficiada por el uso de estas herramientas; el uso de Microsoft Teams y Google Workspace facilitan la comunicación y el intercambio de recursos entre docentes, permitiendo la planificación conjunta de clases y el diseño de evaluaciones colaborativas. Esta práctica profesional no solo mejora la calidad de la educación que reciben los estudiantes, sino que también crea una cultura de aprendizaje continuo y apoyo mutuo entre los educadores, fortaleciendo así la comunidad escolar.

A nivel internacional, se han realizado investigaciones que respaldan la efectividad del uso de herramientas colaborativas en educación básica. Un estudio realizado por Jenaro et al. (2018) encontró que la utilización de plataformas como Moodle mejora el rendimiento académico y aumenta el compromiso de los estudiantes en su aprendizaje. Este tipo de resultados son especialmente relevantes en contextos donde los estudiantes enfrentan desafíos en el acceso a recursos educativos de calidad.

Por otra parte, es importante enfatizar que la simple introducción de tecnología no garantizara mejoras por sí misma. Según García et al. (2022), es fundamental contar con una formación adecuada para docentes y estudiantes en el uso de estas herramientas. Al ofrecer capacitaciones sobre las funcionalidades de Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle, se facilita su adecuada integración en el currículo, maximiza su potencial pedagógico y fomenta un aprendizaje colaborativo efectivo.

La educación básica en Ecuador y en el mundo debe adaptarse a las necesidades de una sociedad que cambia rápidamente. Así, es vital que los educadores adopten una pedagogía centrada en el aprendizaje activo y que aprovechen las herramientas colaborativas. Este enfoque no sólo prepara a los estudiantes para los retos del siglo XXI, sino que contribuye al fortalecimiento de valores ciudadanos como la cooperación y el respeto (Hernández, 2018).

Véase que, la implementación de estas herramientas se realice en un marco que valore la participación activa de los estudiantes. Mediante metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y la enseñanza por indagación, los educadores pueden utilizar estas plataformas para crear experiencias de aprendizaje más relevantes y atractivas; esto eleva la motivación de los estudiantes y fomenta habilidades clave que les servirán en su vida profesional y personal.

Impacto de los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras con herramientas colaborativas

La influencia de los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras con herramientas colaborativas es un tema de creciente relevancia en la educación contemporánea. En un mundo donde la tecnología se integra de forma cada vez más profunda en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los educadores desempeñan un papel crucial en la efectiva utilización de estas herramientas. La capacidad de los docentes para adaptarse y utilizar plataformas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle no solo facilita el aprendizaje, sino que también fomenta un ambiente educativo más dinámico y colaborativo.

Según Naranjo (2019) la efectividad de cualquier reforma educativa depende en gran medida de

la disposición y las habilidades de los docentes. Cuando se les proporciona la formación adecuada y se les capacita en el uso de tecnologías colaborativas, se convierten en facilitadores del aprendizaje activo. Esto es particularmente importante en el contexto actual, donde las habilidades digitales son esenciales para el éxito académico y profesional de los estudiantes.

El uso de herramientas como Google Workspace permite a los docentes crear un entorno colaborativo en el que los estudiantes pueden trabajar juntos en proyectos, compartir ideas y aprender unos de otros; esto desarrolla sus competencias digitales y las habilidades blandas, como la comunicación y el trabajo en equipo. Según Guamán et al. (2019), la colaboración en el aprendizaje ayuda a los estudiantes a ser más activos en su proceso educativo, lo que resulta en un mayor compromiso y mejor rendimiento académico.

De igual manera, las herramientas colaborativas como Microsoft Teams proporcionan un espacio para la comunicación constante entre estudiantes y docentes. Esto facilita el acceso a recursos educativos y permite un seguimiento más estrecho del progreso del alumno. Según Huamaní et al., (2021), la interacción continua entre el docente y los estudiantes fomenta un sentido de comunidad y pertenencia en el aula, lo que es fundamental para la motivación y el aprendizaje efectivo.

Por otro lado, la implementación eficaz de estas herramientas también conlleva desafíos. La resistencia al cambio por parte de algunos docentes puede limitar el potencial de la innovación educativa. En su estudio Aneas et al., (2019) evidencian que el apoyo administrativo y la formación continua son factores que pueden mitigar esta resistencia y fomentar una cultura de innovación.

En concordancia, el impacto de los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras no se limita al aula física. Los entornos de aprendizaje en línea, especialmente desde la pandemia de COVID-19 han demostrado que la colaboración y la interacción entre estudiantes y docentes son posibles, independientemente de la ubicación geográfica. Esto ha resaltado la importancia de los docentes en la creación de experiencias de aprendizaje significativas en un mundo digital en constante cambio.

Nótese que, el papel de los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras con herramientas colaborativas es fundamental para el éxito educativo en el siglo XXI. A medida que las herramientas tecnológicas continúan evolucionando, la capacidad de los docentes para adaptarse y aprovechar estas innovaciones enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes y contribuirá a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos en una sociedad cada vez más digitalizada.

METODOLOGÍA

El diseño metodológico se configuró con un enfoque mixto, enmarcado en el tipo descriptivo y de alcance correlacional, que busca analizar cómo el uso de herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams, Moodle favorece el desarrollo de competencias digitales y habilidades en los estudiantes del nivel de Educación Básica.

Recolección de información: Se utilizó una encuesta para la obtención de datos, de los docentes, dicha información se contrastó con los promedios de los estudiantes en las diferentes asignaturas. La prueba de fiabilidad del instrumento determinó su idoneidad con un 0.838:

Tabla 1
Estadística de fiabilidad del instrumento

Alfa de Cronbach	N de Elementos
0,838	10

Población y muestra: la población estuvo conformada por 30 docentes de la enseñanza Educación Básica y se tomó una muestra por conveniencia de 15 docentes que laboran en este nivel educativo.

Criterios de inclusión: se contempló la pertenencia al nivel educativo de Educación Básica, la

experiencia en el uso de herramientas colaborativas y disposición a participar en la investigación.

Análisis los datos: la información fue procesada mediante un procedimiento estructurado que inició con la depuración de la base de datos para identificar valores atípicos o inconsistencias. Se codificó la información y se integró con los promedios de diferentes asignaturas. La asociación de variables se determinó mediante el coeficiente de Pearson, lo que permitió cuantificar la intensidad y dirección de la relación.

RESULTADOS

En el marco de la revisión bibliográfica, se llevó a cabo un análisis comparativo de diversas herramientas digitales que son esenciales para la mediación pedagógica. Este análisis pone de relieve su capacidad para diversificar las estrategias didácticas y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Plataformas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle se destacan por su enfoque integral, que permite la creación de entornos interactivos y colaborativos que potencian la participación de los estudiantes.

Tabla 2

Caracterización de las herramientas colaborativas aplicadas al ámbito educativo

Nombre	Definición	Actividades	Características
Google Workspace	Suite de aplicaciones que permite la creación, colaboración y gestión de documentos en línea.	Creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo; trabajo en grupo en tiempo real.	Permite la co-autoría en documentos, almacenamiento en la nube y fácil acceso desde cualquier dispositivo.
Microsoft Teams	Plataforma de colaboración que integra chat, videoconferencia, y herramientas de productividad.	Reuniones en línea, trabajo en proyectos grupales, y creación de notas compartidas.	Facilita la comunicación instantánea y la integración con aplicaciones de Office 365, fomentando un trabajo en equipo efectivo.
Moodle	Sistema de gestión de aprendizaje que permite crear cursos en línea adaptables y personalizados.	Foros de discusión, cuestionarios, y actividades en línea interactivas.	Ofrece herramientas de seguimiento del progreso del estudiante y permite la personalización del contenido de aprendizaje.

Nota: (Cruz et al., 2025)

Google Workspace ofrece una gama de aplicaciones que facilitan la colaboración en tiempo real. Herramientas como Google Docs y Google Slides permiten a los docentes y estudiantes trabajar en conjunto, creando presentaciones y documentos de forma colaborativa; este enfoque refuerza la comprensión del contenido, ya que los estudiantes pueden interactuar y aportar ideas conjunta y simultáneamente.

Por su parte, Microsoft Teams proporciona una plataforma robusta para la comunicación y la coordinación en el aula. Sus funciones de chat y videoconferencia, junto con la integración de aplicaciones como OneNote, permiten un aprendizaje activo y sincrónico. Los docentes pueden

diseñar actividades interactivas y dividir a los estudiantes en grupos para fomentar la discusión y el trabajo en equipo, lo que enriquece la experiencia educativa.

En cambio, Moodle, como sistema de gestión de aprendizaje, destaca por su flexibilidad y capacidad de personalización. Los docentes pueden crear cursos interactivos que incluyen foros, cuestionarios y actividades en línea. Esta plataforma permite a los educadores diversificar sus métodos de enseñanza, utilizando análisis de datos para adaptar el contenido a las necesidades de cada estudiante y promover un aprendizaje auto dirigido.

En conjunto, estas plataformas contribuyen significativamente a la gamificación del aprendizaje, proporcionando herramientas que hacen que las actividades sean más atractivas y dinámicas. Al incorporar elementos interactivos y colaborativos, los docentes logran mejorar la retención del conocimiento y el compromiso de los estudiantes, facilitando un aprendizaje más significativo y efectivo.

El uso de Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle transforma la práctica educativa y promueve el desarrollo de habilidades esenciales para el siglo XXI, como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo. Estas herramientas permiten a los educadores implementar estrategias didácticas innovadoras que responden a las demandas actuales del entorno educativo.

Nótese que, el análisis comparativo de estas herramientas digitales evidencia su potencial en la mediación pedagógica, destacando cómo su implementación puede diversificar y enriquecer las prácticas educativas. A medida que la tecnología avanza, es fundamental que los docentes se familiaricen y adapten sus métodos a estas plataformas para maximizar el aprendizaje de sus estudiantes.

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes

Para el análisis de la percepción de los docentes se tomó tres dimensiones primordiales:

- Uso de las herramientas colaborativas utilizadas durante las clases
- Frecuencia de uso de las herramientas colaborativas
- Percepción sobre los beneficios de las herramientas colaborativas

Herramientas digitales utilizadas por los docentes

El análisis de la tabla 3 revela que Moodle se destaca como la opción más utilizada, con un 46% de los participantes señalando que lo emplean en sus prácticas, lo que sugiere su efectividad y aceptación en entornos educativos.

Tabla 3

Herramientas colaborativas utilizadas

Alternativas		Frecuencias	Porcentaje válido
Válido	Google Workspace	2	14
	Microsoft Teams	4	26
	Moodle	7	46
	No utiliza	2	14
	Total		100

Por su parte, Microsoft Teams ocupa el segundo lugar con un 26%, indicando que un número considerable de docentes también valoran sus características para facilitar la comunicación y colaboración.

Por otro lado, Google Workspace fue mencionado por solo el 13% de los encuestados, lo que podría indicar una menor familiaridad o preferencia por esta herramienta en comparación con las demás.

Finalmente, un 13% de los participantes indicó que no utilizan ninguna de estas plataformas, lo que sugiere áreas de oportunidad para fomentar la adopción de tecnologías colaborativas en la educación.

En conjunto, estos resultados reflejan las preferencias de los docentes y implican la necesidad de mayores esfuerzos en capacitación y apoyo para maximizar el uso de estas herramientas.

El análisis de la Tabla 4 muestra la frecuencia de uso de herramientas colaborativas entre los encuestados, revelando un alto nivel de integración de estas tecnologías en su práctica educativa. Un 52% de los participantes indicó que utiliza estas herramientas "siempre", lo que sugiere un compromiso significativo y regular en su implementación.

Tabla 4

Frecuencia de uso

	Alternativas	Frecuencias	Porcentaje válido
Válido	Siempre	8	52
	Casi siempre	3	20
	A veces	2	14
	Nunca	2	14
	Total		100

Un 20% señaló que las utiliza "casi siempre", lo que refuerza la idea de que una mayoría notable de docentes valora y depende de estas plataformas en su enseñanza diaria. Por otro lado, un 14% afirmó usar estas herramientas "a veces" y otro 14% "nunca", indicando que existe un pequeño grupo que podría no estar beneficiándose de las ventajas que ofrecen las herramientas colaborativas.

En conjunto, estos resultados sugieren que, aunque la mayoría de los docentes están activamente integrando estas herramientas en su trabajo, aún hay oportunidades para fomentar una mayor adopción y uso consistente entre todos los educadores.

Percepción sobre los beneficios de las herramientas colaborativas

El análisis de la Tabla 5 revela una percepción predominantemente positiva entre los docentes respecto a los beneficios de las herramientas colaborativas en su práctica educativa. Un 73% de los participantes afirmó estar "de acuerdo" con los beneficios que estas herramientas ofrecen, lo que indica una fuerte aceptación de su impacto positivo en el aprendizaje y la enseñanza. Además, un 24% se mostró "totalmente de acuerdo", lo que refuerza aún más la idea de que una gran mayoría valora las ventajas asociadas con su uso.

Tabla 5

Percepción docente respecto a los beneficios de las herramientas colaborativas

	Alternativas	Frecuencias	Porcentaje válido
Válido	Totalmente de acuerdo	4	24
	De acuerdo	11	73
	En desacuerdo	1	3
	Total		100

Solo un 3% de los encuestados expresó estar "en desacuerdo", lo que sugiere que las objeciones a su implementación son mínimas. En general, estos resultados indican que los docentes reconocen ampliamente el valor de las herramientas colaborativas, lo que podría facilitar su integración y el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras en el aula.

Impacto del uso de las herramientas colaborativas en el aprendizaje de los estudiantes

En base a los datos primarios obtenidos se desarrolló la prueba de normalidad, utilizando para tal efecto el criterio de Shapiro Wilk, en vista que la muestra era menor a 50. Para la variable herramientas colaborativas, el valor de significación de Shapiro-Wilk es 0.721, lo que indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de normalidad ($p > 0.05$), sugiriendo que los datos siguen una distribución normal.

Tabla 6
Resultado de la prueba de normalidad

Variables	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Herramientas colaborativas	,962	15	,899
Aprendizaje (Rendimiento académico)	,721	15	,091

En contraste, para la variable Aprendizaje (Rendimiento académico) el valor de significación es 0.091, que, aunque es cercano a 0.05, todavía no proporciona evidencia fuerte para rechazar la normalidad. Con base en estos resultados, se puede asumir que los datos tienen una distribución aproximadamente normal, permitiendo el uso de pruebas paramétricas para análisis posteriores.

Prueba de correlación

El coeficiente de correlación de Pearson de 0,721 con una significancia de 0,002 indica una relación positiva entre el uso de herramientas colaborativas y el aprendizaje (Rendimiento académico) de los estudiantes. A medida que aumenta la utilización de estos recursos, se observa una mejora en el desempeño escolar.

Tabla 7
Vínculo estadístico entre las variables

Variables		Aprendizaje
Herramientas colaborativas	Correlación de Pearson	,721''
	Sig. (Bilateral)	,002
	N	15

Desde una perspectiva pedagógica, esta asociación puede analizarse a través de varios factores clave. En primer lugar, las herramientas digitales como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle fomentan un aprendizaje interactivo y experiencial, lo que fortalece la retención del conocimiento y desarrolla habilidades cognitivas superiores.

La implementación de estas plataformas facilita la colaboración y la interacción entre estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje activo que refuerza la participación y el compromiso con los contenidos del currículo. Este enfoque no solo aumenta la efectividad del aprendizaje, sino que también potencia la motivación intrínseca de los estudiantes, incentivándolos a involucrarse más profundamente en su proceso educativo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El uso de herramientas colaborativas innovadoras, como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle, revelan un panorama alentador en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Estas plataformas facilitan el acceso a recursos educativos y fomentan un entorno de aprendizaje más interactivo y colaborativo.

Según Waldegg (2022), la implementación de tecnologías colaborativas permite crear comunidades de aprendizaje, donde los estudiantes pueden interactuar, compartir y construir conocimiento de manera conjunta, fortaleciendo así su proceso educativo.

El análisis de la utilización de Google Workspace muestra que la capacidad de co-autoría en documentos y presentaciones ha transformado la dinámica del trabajo en grupo. Los estudiantes pueden colaborar en tiempo real, lo que mejora su capacidad para comunicarse eficazmente y les enseña a gestionar proyectos en equipo.

En tal sentido, Fernández, (2025) destacan que la colaboración en línea refuerza el aprendizaje de contenidos y desarrolla habilidades blandas esenciales, como la comunicación y la resolución de problemas, que son cruciales en el entorno laboral actual.

Por otro lado, Microsoft Teams se ha configurado como una herramienta integral que conecta la

comunicación, la colaboración y la gestión de tareas en un solo lugar. La posibilidad de integrar aplicaciones y recursos en un mismo espacio de trabajo reduce la fragmentación del proceso educativo. De acuerdo con Domínguez et al., (2025), la intercambiabilidad de herramientas dentro de Teams permite a los educadores diseñar experiencias de aprendizaje más dinámicas y personalizadas, adaptándose a las necesidades de diferentes grupos de estudiantes y promoviendo un aprendizaje más significativo.

Moodle, como sistema de gestión de aprendizaje, permite una personalización que puede beneficiar en gran medida a los estudiantes. Esta plataforma ofrece una variedad de herramientas que les permiten interactuar con el contenido, reflexionar sobre su aprendizaje y recibir retroalimentación en tiempo real (Rizo, 2019).

La capacidad de seguir el progreso y evaluar el rendimiento a través de Moodle promueve la transparencia en el proceso de aprendizaje e incentiva a los estudiantes a ser responsables de su propio aprendizaje, lo que a su vez fomenta la autonomía y la autoeficacia.

Una investigación de Tomalá et al., (2020) resalta que la resistencia al cambio y la falta de formación adecuada para los docentes pueden limitar la integración efectiva de tecnologías en el aula. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones educativas proporcionen el apoyo necesario a los docentes para asegurar que puedan aprovechar al máximo el potencial de estas plataformas colaborativas.

En su estudio, Changoluisa et al., (2024) aducen que la intervención de los directivos innovadores en el proceso educativo de los estudiantes de bachillerato es un factor determinante que influye en su acceso y éxito a la educación superior. Esta participación activa no solo fortalece el vínculo entre la institución y los estudiantes, sino que también crea un entorno propicio para el aprendizaje, donde los jóvenes se sienten apoyados y motivados.

Por su parte, Pérez & Contreras (2024) argumentan que las plataformas virtuales y su integración en el ámbito educativo permiten desarrollar competencias y destrezas, permiten trabajar en grupo de forma colaborativa, presentar ideas y respetar las de otros en un medio pluralista y de equidad social.

Según Guzmán et al., (2025) los recursos digitales constituyen una herramienta pedagógica eficaz, pero requieren un diseño instruccional sólido y políticas educativas que garanticen su accesibilidad y sostenibilidad en diversos entornos escolares.

Véase que, el uso de herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle tiene un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Estas plataformas facilitan la colaboración y la comunicación y promueven un aprendizaje más activo y reflexivo. Con el adecuado apoyo y formación, es posible maximizar el potencial educativo de estas tecnologías, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI de manera efectiva.

CONCLUSIONES

Las prácticas pedagógicas innovadoras que integran herramientas colaborativas como Google Workspace, Microsoft Teams y Moodle se han demostrado efectivas en el fomento del desarrollo educativo de los estudiantes. Estas plataformas facilitan la comunicación y el trabajo en equipo y promueven una interacción activa con el contenido educativo, lo que contribuye a una mayor retención del conocimiento y al desarrollo de habilidades críticas. Al implementar estrategias que combinan estas herramientas, los educadores crean un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se sienten motivados y comprometidos, lo que se traduce en un aprendizaje más significativo y duradero.

La flexibilidad y las características personalizables de estas herramientas permiten a los docentes adaptar sus métodos de enseñanza a las diversas necesidades de sus estudiantes. Las funcionalidades de seguimiento y evaluación integradas en plataformas como Moodle brindan una visión más clara del progreso académico, lo que facilita la identificación de áreas de mejora.

En conjunto, estas herramientas transforman la práctica educativa y preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI, cultivando habilidades esenciales como la colaboración, el pensamiento crítico y la autoeficacia. Por lo tanto, la integración de herramientas colaborativas es fundamental para avanzar hacia una educación más inclusiva y efectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aneas Novo, M. C., Sánchez Rodríguez, J., & Sánchez Rivas, E. (2019). Valoración de la formación del profesorado: comparativa entre autoformación y formación presencial. Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, 11(21), 94-108. https://doi.org/10.24965/gapp.v0i21.10569

Arguelles, J. J. I., Gómez, G. A. Á., Fernández, A. J. R., & Gutiérrez, T. D. J. M. (2024). Efecto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el compromiso académico de los estudiantes universitarios. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i.4417

Barrera Rodríguez, S. (2020). La videoconferencia como herramienta digital para el trabajo colaborativo en la educación superior. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo*, *11*(21). https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.959

Belduma-Rentería, L. A., Lemos-Montero, J. M., Toledo-Días, D. G., & Armijo-García, J. G. (2025). Estrategias para integrar la gamificación en programas de educación superior y su efecto en la motivación estudiantil: Strategies for integrating gamification in higher education programs and its effect on student motivation. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, *6*(1), Pág. 3671 –. https://doi.org/10.60100/rcmg.v6i1.448

Borja Velezmoro, G., & Carcausto, W. (2020). Herramientas digitales en la educación universitaria latinoamericana. *Revista Educación Las Américas*, *10*(2), 254-264. https://doi.org/10.35811/rea.v10i2.123

Cabezas Cerna, J. I., Saltos Paredes, K. C., Núñez Michuy, C. M., & Herrera Irazábal, E. G. (2025). Herramientas tecnológicas accesibles para promover la inclusión y participación activa de estudiantes universitarios con diversidad funcional. *Magazine De Las Ciencias: Revista De Investigación E Innovación*, *10*(1), 21–41. Recuperado a partir de https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/3633

Castro-Palomino, Luis, & Coras, Eulogio Alanya. (2024). Herramientas digitales en el desempeño de los docentes: revisión sistemática. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, *8*(32), 288-299. Epub 10 de enero de 2024.https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.723

Córdova Martínez, L. C., Vera Paredes, D. A., & Berrones Chimbolema, J. R. (2025). Impacto del aprendizaje colaborativo y autónomo mediante Moodle: Revisión sistemática en contextos universitarios pre y pospandémicos. *Ciencia Y Educación*, *6*(4), 78 - 100. https://doi.org/10.5281/zenodo.15276932

Changoluisa Gaibor, L. G., Romero Silva, C. P., Ruiz Castro, L. I., Cabrera Mendoza, J. V., Espín Landázuri, M. A., & Fonseca Largo, C. E. (2024). Estrategia de directivos innovadores para minimizar la problemática de acceso de los estudiantes de bachillerato a la Educación Superior en el Ecuador . *Revista Interdisciplinaria De Educación, Salud, Actividad Física Y Deporte*, *1*(2), 138–157. https://doi.org/10.70262/riesafd.v1i2.2024.32

Delgado, J., Vera, M., Cruz, J., & Pico, J. (2018). El currículo de la educación básica ecuatoriana: una mirada desde la actualidad. Revista Cognosis, 3(4), 47-67 p. https://doi.org/10.33936/cognosis.v3i4.1462

Domínguez Quintero, L., Pinzón Castillo, D. Z., & González Aguilar, S. M. (2025). Transparencia en DevOps: estrategia para fortalecer la cultura colaborativa y calidad en equipos de

TIC. *Synergía*, *4*(1), 349–363. https://doi.org/10.48204/synergia.v4n1.7198

Fernández, A. (2025). Comunicación y colaboración en línea: La clave para la educación del futuro. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 58, 1–14. https://doi.org/10.15198/seeci.2025.58.e902

García Sánchez, O. V., Zaldívar Colado, A. & Peña García, G. M. (2022). Formación docente en competencias TIC. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, *13*(25), e066. Epub 12 de junio de 2023.https://doi.org/10.23913/ride.v13i25.1370

Guamán Gómez, Verónica Jacqueline, & Venet Muñoz, Regina. (2019). El aprendizaje significativo desde el contexto de la planificación didáctica. *Conrado*, *15*(69), 218-223. Epub 02 de septiembre de 2019. Recuperado en 01 de diciembre de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400218&lng=es&tlng=pt.

Guzmán Murillo, H. J., Torres Ortega, J. M., & Pacheco Barros, M. C. (2025). El impacto de los recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Sociales: Una revisión sistemática. *Revista Interdisciplinaria De Educación, Salud, Actividad Física Y Deporte*, *2*(1), 105–112. https://doi.org/10.70262/riesafd.v2i1.2025.59

Hernández, Ronald M, Orrego Cumpa, Rosalina, & Quiñones Rodríguez, Sonia. (2018). Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de las TIC. *Propósitos y Representaciones*, *6*(2), 671-685. https://doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.248

Huamaní Huamán, Luis Héctor, & Gallegos Ruíz Conejo, Ada Lucía. (2021). Trabajo en equipo y formación continua en estudiantes del doctorado en educación de la UNMSM. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, *5*(21), 343-355. Epub 00 de diciembre de 2021.https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i21.309

Infante Otero, D. (2022). Pedagogía, tecnología y engagement para la educación corporativa en Colombia. Universidad de los Andes. Disponible en: https://hdl.handle.net/1992/58122

Jenaro Río, C., Castaño-Calle, R., Martín Pastor, E., & Flores Robaina, N. E. (2018). Rendimiento académico en educación superior y su asociación con la participación activa en la plataforma Moodle. *Estudios sobre educación*, *34*, 177-198. https://doi.org/10.15581/004.34.177-198

Martínez, R. E. S., & Huamaní, C. G. A. (2021). Plataformas educativas: herramientas digitales de mediación de aprendizajes en educación. *HAMUT'AY*, *8*(3), 66-74. DOI: http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i3.234

Morales-Loor, K. P., Romero-Amores, N. V., Bayas-Jaramillo, C. M., & Vasco-Delgado, J. C. (2025). Integración de la tecnología en la formación docente: Tendencias y desafíos: Integration of technology in teacher education: Trends and challenges. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, *3*(1), 448-467. https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N1-022

Muñoz Pazmiño , A. R., López Medina , C. R., & Oñate Guevara, M. V. (2025). Eficacia de las intervenciones tecnológicas en la mejora de la motivación, el engagement y el rendimiento académico en estudiantes de básica superior: Una revisión sistemática. ASCE MAGAZINE, 4(3), 1025–1043. https://doi.org/10.70577/ASCE/1025.1043/2025

Naranjo, A. (2019). La importancia de las habilidades blandas para la docencia universitaria en el contexto actual. *Revista Pensamiento Académico*, *2*(1), 82-100. https://doi.org/10.33264/rpa.201901-07

Pérez Portelles, R. E., & Contreras Velázquez , L. M. (2024). Entornos virtuales de aprendizaje versus modalidad presencial en la formación de profesionales de la Educación. *Revista Interdisciplinaria De Educación, Salud, Actividad Física Y Deporte*, *1*(1), 85–112. https://doi.org/10.70262/riesafd.v1i1.2024.5

Reyero Sáez, M. (2019). La educación constructivista en la era digital. *Revista Tecnología, Ciencia Y Educación*, (12), 111–127. https://doi.org/10.51302/tce.2019.244

Rizo Rodríguez, M. Learning with MOODLE. (2019). *Revista Multi-Ensayos*, *4*(8), 18-25. https://revistas.unan.edu.ni/index.php/Multiensayo/article/view/1874

Román Aguilar , M. M., Jumbo Castillo, E. M., Cunalata, M. Ángel, Tusa Jumbo , F. E., & Maza Cordova, J. (2023). Integración de Tecnologías Educativas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje . *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *7*(4), 3454-3471. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7196

Sánchez, M., Hallo, E., y Toapanta, M., (2025) Impacto de la implementación de herramienta digitales en el aprendizaje de los estudiantes: contexto de Educación Básica. Reincisol, 4(7), pp. 735-749. https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)735-749

Solózano, G., Luna, T., Reiban, R., & Martínez, R. (2024). Herramientas digitales para mejorar el aprendizaje de la multiplicación en el quinto año EGB. Revista Dominio de las Ciencias, 10(3), 2207–2224 p. https://doi.org/10.23857/dc.v10i3.4031

Solis Pillco, G. D., Ñacato Lincango, R. del C., Velásquez Pillajo, B. E., & Pillajo Túqueres, S. P. (2025). Estrategias inclusivas utilizando herramientas digitales para estudiantes con TEA en Educación General Básica. *Revista Ciencias De La Educación Y El Deporte*, *3*(2), 332–347. https://doi.org/10.70262/rced.v3i2.2025.131

Tomalá De la Cruz, M. A., Gallo Macías, G. G., Mosquera Viejó, J. L., & Chancusig Chisag, J. C. (2020). Las plataformas virtuales para fomentar aprendizaje colaborativo en los estudiantes del bachillerato. *RECIMUNDO*, *4*(4), 199–212. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).octubre.2020.199-212

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Villacís Llundo, G. I., Arcos Flores, T. J., Canchignia Bonilla, E. L., Tenesaca Canchignia, D. C., Canchignia Bonilla, P. P., Ramírez Cáceres, W. P., & Barreto Zúñiga , W. W. (2025). Innovando en la Diversidad: Estrategias Creativas para Transformar la Enseñanza y Potenciar el Aprendizaje en Aulas Inclusivas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *9*(2), 6251-6266. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17359

Waldegg Casanova, Guillermina. (2002). El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. *Revista electrónica de investigación educativa*, *4*(1), 01-22. Recuperado en 02 de diciembre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-04120020001000006&lng=es&tlng=es

Copyright (2025) © Elvin Geovanny Cruz Chóez, Katty Andrea Villacis Medina, María del Consuelo Ortega Ruales, John Estuardo Tituaña León, Henry Darío Gavilanes Tigse, Angélica María Oñate Pérez

Este texto está protegido bajo una licencia internacional Creative Commons 4.0.

Usted es libre para Compartir—copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato — y Adaptar el documento
— remezclar, transformar y crear a partir del material—para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla las condiciones de Atribución. Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

Resumen de licencia – Texto completo de la licencia